

**СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕЙО КРАЧОЛОВ
ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА**

Съгласувал:.....

**Маня Манева
старши експерт по математика
и информатика**

Утвърдил:.....

**Пенка Илиева
Началник на РИО - Ямбол**

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по математика

XI клас - ЗИП

учебна 2014 / 2015 година

хорариум часове : 36 седмици по 2 часа = 72 часа

Изготвил:.....

/ Николета Панайотова /

Директор.....

/ Валентина Маринова/

ПРОГРАМА
по
МАТЕМАТИКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
XI КЛАС

I.Общо представяне на учебната програма и разпределение на учебното време

Основно в часовете по ЗИП математика се разглеждат темите „Показателна и логаритмична функция” и „Стериометрия”. Учебното съдържание е съобразено с второто равнище на X клас и осигурява по-разширено, по-задълбочено и по-строго изучаване на математиката в училище.

ЗИП математика в XI клас се изучава по 2 часа седмично или общо 72 часа. Уроците са разпределени както следва: НЗ-36 часа , У- 22часа , преговор - 8 часа, контролни-6 часа

II.Цели.

- 1.Усвояване на свойствата на логаритмите, на показателна и логаритмична функция и техните приложения.
- 2.Усвояване на взаимните положения на точки, прави и равнини в пространството, релациите „успоредност” и „перпендикулярност” и изграждане на умения за доказване на твърдения свързани с тях.
- 3.Усвояване на знания за понятието многостен , някои видове многостени и техните елементи, знания за лица на повърхнините и обемите им и знания за прилагането им.
- 4.Разширение на знанията за вектори в пространството и техните приложения.
- 5.Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.
- 6.Овластяване на научно познавателни методи и знания.
- 7.Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве.

III Очаквани резултати(Приложение 1)

IV. Учебно съдържание(Приложение 1)

V.Годишно разпределение(Приложение 2)

VI. Специфични форми и методи на обучението

Обучението се извършва чрез класово- урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците.

VII. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците.

Знанията на учениците се проверяват писмено и устно , чрез пряко наблюдение в учебния процес, системност и качество при изпълнение на домашните работи.

VIII. Учебно-помощна литература

Математика за XI клас II равнище ; автори: Здравка Паскалева, Георги Паскалев, Мая Алашка ; издателство Архимед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

III. Очаквани резултати		IV. Учебно съдържание			
Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия	Контекст и дейности	Междупредметни връзки
Функции Измерване Числа Алгебра Логически знания	Сандарт Знае показателна и логаритмична функция, техните свойства и графики. Очаквани резултати: Умее да определя свойства на показателна и логаритмична функция по техните графики. Стандарт: Извършва тъждествени преобразования на изрази. Решава показателни и логаритмични уравнения и неравенства. Очаквани резултати: Умее да решава показателни и логаритмични уравнения и неравенства чрез използване на различни методи. Стандарт : Конкретизира общовалидно твърдение и доказва невярност на	Тема1. Показателна и логаритмична функция Ученикът: -знае понятието показателна функция, графиката и и умее да я използва за определяне свойствата на функцията и да ги прилага; -знае свойствата на логаритмите; -знае понятието логаритмична функция, графиката и и умее да я използва за определяне свойствата на функцията и да ги прилага; -умее да прилага свойствата на степените и логаритмите; - умее да решава показателни и логаритмични уравнения и неравенства	Показателна функция, логаритмична функция, показателно уравнение, показателно неравенство, логаритмично уравнение, логаритмично неравенство.	-използват различни методи (разлагане, полагани, оценка и графичен метод) при решаване на уравнения, системи уравнения и на неравенства - усетят аналогия между методите за решаване на уравнения и неравенства.	Химия, физика, икономика, информатика

	твърдение с контра пример Използва свойствата на релации и операции. <u>Очаквани резултати:</u> Аргументира умозаклученията си с използване на логическите знания. Умее да прилага елементи от формалната логика при обосновка.				
Функции измерване	Стандарт: Може да конструира числова редица по дадено правило. Очаквани резултати: Може да конструира числова редица по дадено правило и да определя свойствата и. Стандарт: Умее да намира граница на функция. Очаквани резултати: Умее да намира граници на числови редици, като използва различни методи.	Тема2.Числови редици Ученикът: -знае понятието числова редица и понятията, свързани с него; начина на задаване на числови редици; - ограничени числови редици и умее да доказва твърдения свързани с тях; -знае понятието граница на числова редица, теореми за граници и умее да ги прилага; -знае понятието сума на безкрайно намаляваща геометрична прогресия и умее да прилага формулата за намиране на числена стойност на тази сума	Числова редица,член на числова редица, крайна и безкрайна числова редица, монотонна числова редица, ограничена числова редица, рекурентна зависимост, граница на числова редица, сходяща числова редица.	На учениците трябва да се даде възможност да: -се запознаят с различни видовечислови редици и някои техни свойства; - се запознаят с методиза намиранена различни крайни суми и произведения и да ги прилагат; -да се запознаят с различни методи за намиране на граница на числова редица; -прилагат метода	Биология, физика, информатика, информационни технологии
Логически знания	<u>Стандарт:</u> Умее да преценява целесъобразност при избор на в конкретна ситуация. Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „за всяко”, „съществува”, „Необходимо условие”,				

Моделира не	„достатъчно условие” и „необходимо и достатъчно условие”. Очаквани резултати: Умее да доказва твърдения. Стандарт: Предвижда в определени рамки очаквани резултати. Очаквани резултати: Умее да моделира житейски ситуации със знания от темата.			на границите за намиране на сума на безкрайно намаляваща геометрична прогресия, дължина на окръжност и лице на кръг.	
Фигури и тела Функции Измерване	Стандарт: Знае взаимно положение на точки, прави и равнини в пространството. Умее да прилага знания от тригонометрията в стериметрията Очаквани резултати: Умее да обосновава взаимни положения между елементи в пространството. Знае и умее да използва метрични и тригонометрични зависимости за намиране на елементи на изучени многостени. Стандарт: Умее да намира лице на повърхнина и обем на многостен. Очаквани резултати: Умее да намира лице на повърхнина и	Тема3. Стериметрия. Многостени. Ученикът -знае взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството; релациите успоредност и перпендикулярност; изображението успоредно проектиране в пространството и умее да доказва твърдения свързани с тях; -знае понятието многостен, многостените призми, пирамида, пресечена пирамида, техните елементи и може да намира тези елементи; -знае формулите за лице на повърхнина и обем на изучените многостени и умее да ги прилага; -знае връзката между лицата на многоъгълник и на неговата ортогонална проекция в равнината и я използва в конкретни ситуации; Умее да открива равнинните задачи като	Успоредни прави, успоредни равнини, успоредни прова и равнина, перпендикулярни прова, перпендикулярни равнини, перпендикулярни права и равнина, кръстосани прави, пресекателни равнини, пресекателни праве и равнина, пробод, ъгъл между прави, ъгъл между права и равнина, двустенен ъгъл, линеен ъгъл	-да правят аналогия между взаимните положения на точки и прави в равнината и на точки, прави и равнини в пространството; -използват лицата и обемите като средство за намиране стойности на геометрични величини, свързани с многостените; -правят аналогия на знания и	Химия, физика, архитектура, строителство, археология, информатика

Логически знания	обем на многостен по различни комбинации от дадени елементи. <u>Стандарт:</u> Има представа от аксиоматично изграждане на знанията в планиметрията и стериометрията. Умее да конкретизира общовалидно твърдение и доказна невярност на твърдение с контрапример. Умее да използва свойствата на релации и операции. <u>Очаквани резултати:</u> Умее да доказва твърдения. Умее да декомпозира стериометрична задача на отделни планиметрични ситуации.	компоненти при решаване на стериометрични задачи.	на двустенен ъгъл, успоредно и ортогонално проектиране, проекция, проекционна равнина, проектиращо направление, перпендикуляр и наклонена, ос на две кръстосани прави, ос-отсечка, многостен, сечение на многостен с равнина, диагонално сечение, успоредно сечение, перпендикулярно сечение.	умения от равнината в пространството.	
---------------------	---	---	--	---------------------------------------	--

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№	Тема	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока				Срок	Забележка
I. Начален преговор				Н.з.	Пр	У	кон		
1	Рационални и ирационални неравенства	Степен, логаритъм, показателно уравнение, показателно неравенство, логалитмично уравнение, логаритмично неравенство	Учениците умеят да решават рационални и ирационални неравенства и задачи от степени и логаритми		+			IX	
2	Степен.				+			IX	
3	Логаритъм.				+			IX	
II. Показателна и логаритмична функция									
4	Степен – разширение на понятието.	Степен, сптепен с естествен показател, степен с рационален и реален показател	Знаят правилата за действия и свойствата на степените.	+				IX	
5	Показателна функция.	Показателна функция, дефиниционна област, графика на функция, координатна система	Знаят показателна функция, графика на показателната функция, свойствата	+				X	
6	Логаритъм – разширение на понятието.	Логаритъм, десетичен логаритъм, дефиниционна област, координатна система.	Знаят да определят дефиниционната област и да сравняват логаритми.	+				X	
7	Логаритмуване на произведение, частно и степен.	Логаритъм, основа, частно, произведение, степен	Умеят да логаритмуват произведедие, частно, степен	+				X	
8	Логаритмуване на		Умеят да прилагат			+		X	

	произведение, частно и степен.		правилата за логаритмуване при пресмятане и преобразуване на изрази, съдържащи степени.						
9	Логаритмична функция	Координатна система, графика, логаритмична функция, координатни оси, ъглополовяща	Умеят да построяват графиката и да определят ДО на логаритмичната функция, знаят свойствата	+				X	
10	Логаритмична функция – упражнение.					+		X	
11	Показателна и логаритмична функция-контролна.	Показателна функция, логаритмична функция	Знаят показателна и логаритмична функция, техните свойства и графиките им				+	X	
12	Показателни уравнения.	Показателно уравнение, квадратно уравнение, решение на уравнение, хомогенно уравнение	Умеят да решават показателни уравнения	+				X	
13	Показателни уравнения.					+		X	
14	Логаритмични уравнения.	Логаритмично уравнение, допустими стойности, модул, еквивалентни уравнения	Умеят да решават логаритмични уравнения	+				XI	
15	Логаритмични уравнения.					+		XI	
16	Логаритмични и показателни неравенства.	Логаритмично неравенство, показателно неравенство, допустими стойности	Умеят да решават логаритмични и показателни неравенства	+				XI	
17	Логаритмични и показателни неравенства.					+		XI	
18	Логаритмични					+		XI	

	уравнения и неравенства – обобщение.								
19	Логаритмични уравнения и неравенства – контролна работа.						+	XI	
III .Числови редици.									
20	Граница на безкрайна числова редица.	Числова редица, крайна числова редица, безкрайна числова редица, монотонна числова редица, ограничена числова редица Околност на точка, точка на съгъстяване, сходимост на безкрайна числова редица, граница на числова редица	Умеят да построяват числова редица по дадено правило	+				XI	
21	Теореме за граници на числови редици.	Граница на редица, сходяща редица, безкрайно малки числови редици, безкрайно малки числови редици	Умеят да прилагат теоремите за граници при намиране граница на числова редица	+				XI	
22	Теореме за граници на числови редици.					+		XII	
23	Теореме за граници на числови редици-упражнение.					+		XII	
24	Сума на безкрайно малка геометрична прогресия.	Безкрайно малка геометрична прогресия, сума на безкрайно малка геометрична прогресия	Умеят да прилагат метода на границите за намиране на сума на безкрайно малка геометрична прогресия	+				XII	
25	Дължина на окръжност.	Дължина на окръжност, дага	Умеят да прилагат	+				XII	

		на окръжност	метода на границите за намиране дължина на окръжност						
26	Лице на кръг.	Кръг, кръговизрез, кръгов отрез	Умеят да прилагат метода на границите за намиране лице на кръг	+				XII	
26	Числови редици-обобщение.					+		XII	
28	Подготовка за контролна работа.					+		I	
29	Контролна работа.						+	I	
I V. Стереометрия. Многогостени									
30	Многогостени – преговор.	Многоъгълник, многостен, правоъгълен паралелепипед, призма, права призма, правилна призма, пирамида	Знаят определенията и елементите на различните видове многогостени		+			I	
31	Аксиоми на геометрията.	Планиметрия, стереометрия, точка, права, равнина, аксиоми, твърдения	Знаят основните понятия и аксиоми, начините за определяне на равнина		+			I	
32	Взаимно положение на две прави.	Права, равнина, пресекателни, перпендикулярни успоредни, кръстосани, агъл	Умеят да решават доказателствени задачи свързвани с взаимно положение на прави	+				I	
33	Взаимно положение на две прави.			+				I	
34	Права и равнина, взаимно перпендикулярни.	Права, равнина, перпендикулярност	Учениците знаят определенията и теоремите за права и равнина перпендикулярни	+				I	
35	Права и равнина, взаимно			+				II	

	перпендикулярни.								
36	Задачи за построение в пространството.	Задачи за построение, основни построителни задачи, симетрална равнина на отсечка	Учениците могат да построяват равнина през точка и перпендикулярна на права, права през точка и перпендикулярна на равнина и свойствата	+				II	
37	Успоредно и ортогонално проектиране.	Успоредно проектиране, успоредна проекция, правапроекционна равнина, проекционно направление	Знаят свойствата на успоредното проектиране, теоремата за трите перпендикуляра и умеят да я прилагат	+				II	
38	Успоредно и ортогонално проектиране.					+		II	
39	Разстояние от точка до права и от точка до равнина.	Перпендикуляр, разстояние от точка до права	Умеят да решават задачи за намиране разстояние от точка до права и от точка до равнина	+				II	
40	Контролна работа						+	II	
41	Ъгъл между права и равнина.	Ъгъл, права, равнина, проекция	Учениците знаят определението и теоремата	+				II	
42	Перпендикуляр и наклонена.	Перпендикуляр, наклонена	Знаят теоремите за перпендикуляр и наклонена и умее да я прилага за решаване на задачи	+				III	
43	Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и			+				III	

	наклонена.								
44	Права успоредна на равнина.	Права, равнина, успоредни, разстояние от права до равнина	Учениците знаят определенията и теоремите за права успоредна на равнина	+				III	
45	Права успоредна на равнина.			+				III	
46	Успоредни равнини.	Равнина, права, точка, разстояние, перпендикуляр	Учениците знаят определенията и теоремите за успоредни равнини	+				III	
47	Успоредни равнини.			+				III	
48	Двустенен ъгъл.	Ъгъл, двустенен ъгъл, линеен ъгъл на двустенен ъгъл, ръб на двустенен ъгъл	Учениците знаят определенията и теоремите за двустенен ъгъл и умеят да ги прилагат при решаване на задачи	+				III	
49	Двустенен ъгъл.					+		III	
50	Перпендикулярни равнини.	Равнина, пресечница, перпендикулярност	Знаят теоремите	+				IV	
51	Ос на кръстосани прави.	Ос на две кръстосани прави, ос-отсечка	Знаят определенията, теоремите и умеят да ги прилагат при решаване на задачи	+				IV	
52	Призма.	Призма, права призма, правилна призма, наклонена призма, диагонал, височина, паралелепипед, правоъгълен паралелепипед	Знаят свойствата на паралелепипеда, околна и пълна повърхнина и обем на паралелепипед и ги използват за намиране на геометрични	+				IV	
53	Призма.					+		IV	

			величини свързани с призма						
54	Паралелепипед.			+				IV	
55	Паралелепипед.					+		IV	
56	Пирамида.	Пирамида, права пирамида, правилна пирамида, апотема	Знаят свойствата на пирамидата, повърхнина и обем и ги използват при решаване на задачи за намиране на геометрични величини свързани с пирамида	+				IV	
57	Пирамида					+		V	
58	Пирамида.					+		V	
59	Успоредни сечения на пирамида.	Успоредно сечение на пирамида, пресечена пирамида	Знаят свойствата на успоредните сечения, повърхнина и обем на пресечена пирамида и умеят да ги прилагат при решаване на задачи	+				V	
60	Пресечена пирамида.			+				V	
61	Пресечена пирамида.					+		V	
62	Сечения на многостен с равнина.			+				V	
63	Многостени – обобщение.					+		V	
64	Подготовка за контролна работа.					+		V	
65	Контролна работа.						+	V	

V . Годишен преговор									
66	Показателна и логаритмична функция.				+			VI	
67	Показателни и логаритмични уравнения.				+			VI	
68	Показателни и логаритмични неравенства.				+			VI	
69	Числови редици.				+			VI	
70	Многостени – задачи.					+		VI	
71	Многостени – задачи.					+		VI	
72	Многостени – задачи.					+		VI	